

8. Muestre que si P es una matriz de permutación, entonces $P^T P = P P^T = I$

$$e^i = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow i\text{-ésimo término}$$

$$\text{Sup } e^i \in \mathbb{R}^n \Rightarrow$$

$$P = \begin{bmatrix} | & & | & & | \\ e^i & \dots & e^j & \dots & e^k \\ | & & | & & | \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

$$P^T P = \begin{bmatrix} -(e^i)^T \\ \vdots \\ -(e^j)^T \\ \vdots \\ -(e^k)^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} | & & | & & | \\ e^i & \dots & e^j & \dots & e^k \\ | & & | & & | \end{bmatrix} = I$$

⊥ *

$$* (e^h)^T e^l = \begin{cases} 1 & \text{si } h=l \\ 0 & \text{si } h \neq l \end{cases}$$

$$P P^T = \begin{bmatrix} | & & | & & | \\ e^i & \dots & e^j & \dots & e^k \\ | & & | & & | \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -(e^i)^T \\ \vdots \\ -(e^j)^T \\ \vdots \\ -(e^k)^T \end{bmatrix} =$$

$$= e^i (e^i)^T + \dots + e^j (e^j)^T + \dots + e^k (e^k)^T =$$

$$= \underset{\uparrow}{I}$$



$$\textcircled{*} e^n (e^n)^T = \begin{bmatrix} 0 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{matrix} n\text{-ésimo} \\ \text{término} \end{matrix}$$

